

Computer Graphics: View Frustum

Tim Apers

View Frustum (0.5 punten)

Als bonusopdracht kun je het view frustum (of “clipping”) toevoegen aan je engine. Deze opdracht is beduidend uitdagender dan de rest van het practicum, dus het is aangeraden om hier enkel aan te werken wanneer je klaar bent met de rest van de beschikbare opdrachten.

1. Voeg de mogelijkheid toe om een kijkrichting en andere parameters van het view frustum in te stellen.
2. Clip (gedeeltelijk) driehoeken die niet volledig binnen het view frustum vallen, zodat het eyepoint zich ook “binnen” de figuren kan bevinden.

Invoerformaat

Het invoerformaat voor het view frustum bevindt zich volledig in de **General** sectie. De volgende velden zijn toegevoegd:

- **clipping** (boolean): Voer clipping uit als dit veld waar is. Enkel in dat geval zijn de verdere velden ook aanwezig.
- **viewDirection** (tuple van 3 doubles): De vector die de kijkrichting vanuit het eyepoint voorstelt.
- **dNear** (double): De afstand tussen het eyepoint en near plane.
- **dFar** (double): De afstand tussen het eyepoint en far plane.
- **hfov** (double): De horizontale kijkhoek vanuit het eyepoint, in graden.
- **aspectRatio** (double): De verhouding tussen de breedte en hoogte van de viewport (voorvlak van het frustum, op afstand **dNear** van het eyepoint).

Ter verduidelijking is hieronder een volledige **General** sectie gegeven.

```
[General]
size = 1024
backgroundcolor = (0, 0, 0)
type = "ZBuffering"
clipping = TRUE
eye = (0,0,0)
viewDirection = (1,0,0)
dNear = 1
dFar = 1000
hfov = 90
aspectRatio = 1.33
nrFigures = 1
```

Integratie

Clipping is een bonusopdracht en dus niet nodig voor het implementeren van de rest van je engine. Wel is er voor compatibiliteit tussen clipping en diffuse/speculaire belichting wat extra code nodig. Een klein deel van het punt voor deze opdracht wordt pas toegekend als clipping met belichting correct werkt.

Tips

- Op BlackBoard zijn er een aantal voorbeeld configuratiebestanden te vinden samen met de verwachte output. Deze kun je gebruiken om je engine om de correctheid van je engine te verifiëren. Om de compatibiliteit met latere opdrachten te kunnen testen zijn aparte voorbeeldbestanden voorzien